

Matematiksel Aklın Mühendisliğe Evrilişi

ÖFY

Öncü İsimler

Matematiksel düşüncenin uygulamalı bir disipline dönüşüm süreci, birbirini izleyen birkaç öncü figür üzerinden izlenebilir. Archimedes, geometrik akıl yürütmeyi kaldıraç ve makara gibi somut mekanik sistemlere uygulayarak teorik bilgiyi fiziksel problem çözümüne taşımıştır. Newton, hareketi matematiksel yasalarla ifade edilebilir sistematik bir yapıya dönüştürmüş, bu çabanın en olgun ürünü *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687) olmuştur [10]. Euler ise mekanikten akışkanlar dinamiğine kadar geniş bir yelpazede matematiksel yöntemi uygulamalı problemlere sistematik biçimde taşıyarak bu geleneği kurumsallaştırmaya öncülük etmiştir.

Geçişin Mekanizmaları

Matematiğin mühendisliğe dönüşümü tek bir nedenle açıklanamaz; birbirini besleyen birkaç tarihsel mekanizmanın bir arada işlemesiyle gerçekleşmiştir. İlk olarak, tarihsel süreçte tipik yönelim önce somut problemin ortaya çıkması, ardından bu probleme uygun matematiksel aracın geliştirilmesi biçiminde işlemiştir. İkinci olarak, savaş mühendisliğinin doğurduğu acil pratik ihtiyaçlar bu süreci hızlandırmıştır. Üçüncü olarak, Rönesans döneminde zanaatkâr geleneği ile akademik bilgi geleneği birbirine yaklaşmış, bu buluşma yeni bir bilgi üretim biçiminin zeminini hazırlamıştır. Dördüncü olarak, ölçüm araçlarının teknik olgunluğa erişmesi, teorik önermelerin ampirik olarak sımanabilir hale gelmesini sağlamıştır. Son olarak, 1794'te kurulan École Polytechnique gibi mühendislik okulları, bu geçişi bireysel dehalardan bağımsız, yeniden üretilebilir bir kurumsal yapıya kavuşturmuştur.

Matematiğin mühendisliğe dönüşmesi esasen bir çeviri sürecidir. Doğadaki bir düzenlilik önce fark edilir, ardından sayısal ilişkiye dönüştürülür.

Gözlemden Sayıya Dönüşüm: Archimedes Örneği

Adım Adım Süreç

Gözlemden formüle uzanan bilişsel süreç, Archimedes'e atfedilen anlatı üzerinden beş aşamalı bir yapıda incelenebilir:

1. **Olay:** Su taşar.
2. **İlişkinin fark edilmesi:** Taşan su miktarı ile daldırılan cismin hacmi arasında bir eşdeğerlik sezgisel olarak fark edilir.
3. **Genelleme:** Bu ilişkinin tesadüfi mi yoksa tekrar eden bir kural mı olduğu sorgulanır.
4. **Ölçüm:** Taşan su miktarı sistematik biçimde ölçülür ve cismin diğer fiziksel özellikleriyle (kütle gibi) karşılaştırılır.
5. **Formülasyon:** Sezgisel ilişki, genellenebilir ve tekrar üretilebilir bir matematiksel ifadeye ($\rho = m/V$) dönüştürülür.

Bu anlatı geleneksel olarak Vitruvius'a atfedilir; tarihsel doğruluğu tartışmalı olmakla birlikte, gözlemden formüle giden bilişsel süreci örneklemek amacıyla bilim tarihi yazınında yaygın biçimde kullanılmaya devam etmektedir.

Sıradan Bilim İnsanı ile Büyük Bilim İnsanı Arasındaki Fark

Sıradan bir gözlemci, fark ettiği ilişkiyi yalnızca karşılaştığı özel duruma hasreder; büyük bilimsel sıçrama ise bulunan ilişkinin sınırlarını cesaretle genişletmekten doğar. Newton'un düşen bir elma ile gezegenlerin yörünge hareketi arasında aynı çekim yasasının geçerli olduğunu öne sürmesi, bu tür bir genelleme cesaretinin klasik örneğidir. Bu noktada ayırt edici olan, gözlemin kendisi değil, gözlemden çıkarılan ilişkiyi farklı ölçek ve bağlamlara taşıma kapasitesidir — Platon'un *Theaetetus* diyalogunda bilgiyi sınanmış ve gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlaması da, bu genelleme ediminin sınanabilirlik gerektirdiğini örtük biçimde vurgular [5].

Dil Çevirisi ve Zanaatkâr–Akademisyen Buluşması

Dil Çevirisi: Bir Sistemi Başka Bir Sisteme Aktarmak

Yazılım geliştirme de esasen bir çeviri etkinliğidir: kullanıcı davranışları veri modellerine, gerçek hayattaki süreç akışları ise kod mantığına dönüştürülür.

Bu çeviri ediminin başarısı, kaynak sistemin (gerçek dünya) ve hedef sistemin (biçimsel sistem) her ikisinin de içeriden kavranmasına bağlıdır; nitekim Martin Buber'in *Ich und Du* eserinde geliştirdiği "Ben-Sen" ile "Ben-O" ilişki biçimleri ayrımı, bir sistemin salt nesne olarak (Ben-O) değil, kendi iç mantığıyla (Ben-Sen benzeri bir yakınlıkla) kavranmasının çeviri kalitesini belirlediğine dair faydalı bir analoji sunar [7].

Zanaatkâr-Akademisyen Buluşması

Filippo Brunelleschi'nin Floransa Katedrali kubbesi, geometri bilgisi ile atölye pratiğinin aynı kişide birleşmesinin somut ürünüdür. Bu birleşme tesadüfi değildir: Rönesans İtalya'sında zanaatkâr atölyeleri ile akademik bilgi çevreleri, o döneme kadar birbirinden ayrı kalmış iki bilgi geleneğini aynı bireyler üzerinden buluşturmuştur.

Tek Dilli İnsan Çeviremez

Bir sistemi başka bir sisteme taşıyan kişinin her iki alanı da içeriden tanıması gerekir; yalnızca hedef dile (örneğin matematiksel formalizme) hâkim olup kaynak alanı (fiziksel veya toplumsal olguyu) tanımayan kişi, biçimsel olarak doğru ama anlamsal olarak boş çeviriler üretme riskiyle karşı karşıyadır. Steve Jobs'ın tasarım anlayışında teknik mühendislik bilgisi ile estetik/kullanıcı deneyimi duyarlılığının bir arada bulunması gerektiğine dair ısrarı, bu çift dilliliğin modern mühendislik pratiğindeki bir yansıması olarak okunabilir [1].

Zanaatkârın Bölünmesi

Sanayi devrimi, zanaatkârın ürettiği nesnenin bütününe olan hâkimiyetini parçalara ayırmıştır. Önceden tek bir zanaatkârın baştan sona ürettiği nesne, artık üretim sürecinin farklı aşamalarına dağıtılmış, işçi kendi ürettiği nesnenin bütünselliğinden koparılmıştır. Bu kopuş, Marx'ın 1844 *Elyazmaları*'nda tarif ettiği yabancılaşma kavramının temelini oluşturur [9].

Beyin ile Elin Ayrılması

Sanayi mantığı, tasarlayan ile uygulayıcı farklı toplumsal katmanlara ayırmış; bu ayrım zamanla eğitim kurumlarının yapısına da yansımıştır. Antonio Damasio'nun duygu ile akıl yürütmenin nörobilimsel olarak ayrılamaz biçimde iç içe geçtiğini göstermesi, beyin ile elin — kavramsal düşünme ile

bedensel uygulamanın — kurumsal olarak ayrılabilir görünse de bilişsel düzeyde köklü bir birlik taşıdığına işaret eder [2].

Hızın Anlamayı Zayıflatması

Hakiki anlama hızla değil dikkatle gelişir; sanayi düzeninin hız merkezli değerleri, derin kavrayış için gerekli olan zamansal genişliği daraltmıştır. Suzuki'nin Zen pratiğinde vurguladığı "başlangıç zihni" — nesneye her defasında ilk kez bakıyormuşçasına dikkat gösterme hali — bu bağlamda hız merkezli üretim mantığına karşı bir alternatif duruş sunar [3]. Benzer biçimde, Konfüçyüs'ün *Analektler*'inde ustalığın kademeli, sabırlı bir öğrenme sürecine bağlanması, zanaatkarlık geleneğinin zaman ile kurduğu ilişkiyi hatırlatır [6]. İbn Haldun'un *Mukaddime*'sinde zanaatların nesilden nesile aktarılan, sabır ve alışkanlık gerektiren bir bilgi biçimi olarak tarif edilmesi de, hız ile derin kavrayış arasındaki gerilimin yalnızca modern bir olgu olmadığını, tarihsel süreklilik taşıdığını gösterir [8].

Kaynaklar

- [1] W. Isaacson, *Steve Jobs*, Simon & Schuster, New York, 2011.
- [2] A. Damasio, *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*, Putnam, New York, 1994.
- [3] S. Suzuki, *Zen Mind, Beginner's Mind*, Weatherhill, New York, 1970.
- [4] L. Sullivan, "The Tall Office Building Artistically Considered," *Lippincott's Magazine*, 1896.
- [5] Platon, *Theaetetus*; Türkçe çeviri: M. Batur, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2001.
- [6] Konfüçyüs, *Analektler*; Türkçe çeviri: G. Ekiz, Say Yayınları, İstanbul, 2011.
- [7] M. Buber, *Ich und Du*, Insel Verlag, Leipzig, 1923; İngilizce çeviri *I and Thou*, T.&T. Clark, Edinburgh, 1937.
- [8] İbn Haldun, *Mukaddime*; Türkçe çeviri: S. Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2004.
- [9] K. Marx, *Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları (1844)*; Türkçe çeviri: K. Sommer, Sol Yayınları, Ankara, 1993.

[10] I. Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*, Londra, 1687.